

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Колледж
Кафедра ВТ и информатики

Лабораторная Работа №8 на тему:
«Служба доменных имен (DNS) и разрешение имен в сети Windows»

Выполнил(а): Фомина П.О.
Проверил: Шапеев Д.Ю.

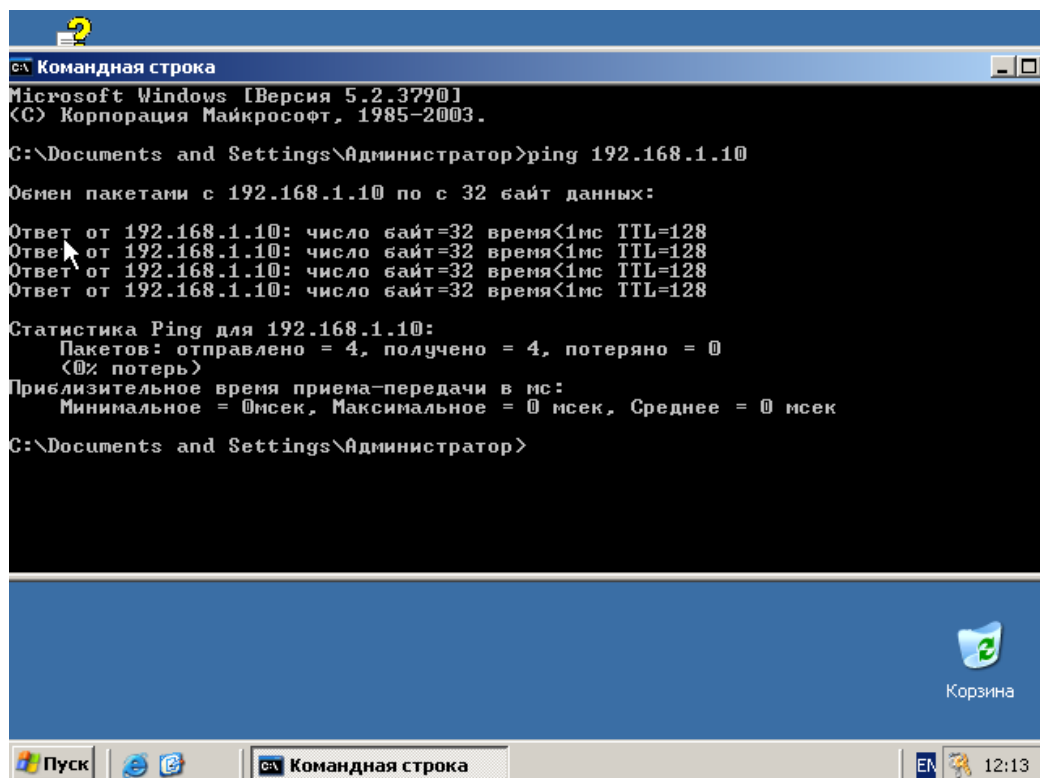
Улан-Удэ
2026 г.

Цель работы:

1. Изучить принципы работы службы DNS и процесс разрешения имен (рекурсивные и итеративные запросы).
2. Освоить установку и базовую настройку роли DNS-сервера в Windows Server 2003.
3. Научиться создавать зоны прямого и обратного просмотра, а также управлять записями ресурсов (A, CNAME, MX, PTR).
4. Исследовать работу кэша DNS и локального файла 'hosts'.
5. Освоить диагностику службы DNS с помощью утилит 'nslookup', 'ping', 'ipconfig' на клиентской машине Windows XP.

Ход работы

Служба DNS установлена через «Установка компонентов Windows» → «Сетевые службы». В консоли управления (dnsmgmt.msc) создана основная зона прямого просмотра lab5.local с записями ресурсов: A-записи для хостов server (192.168.1.10) и clientxp (192.168.1.20), CNAME-псевдоним www для server.lab5.local.



```
Командная строка
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.

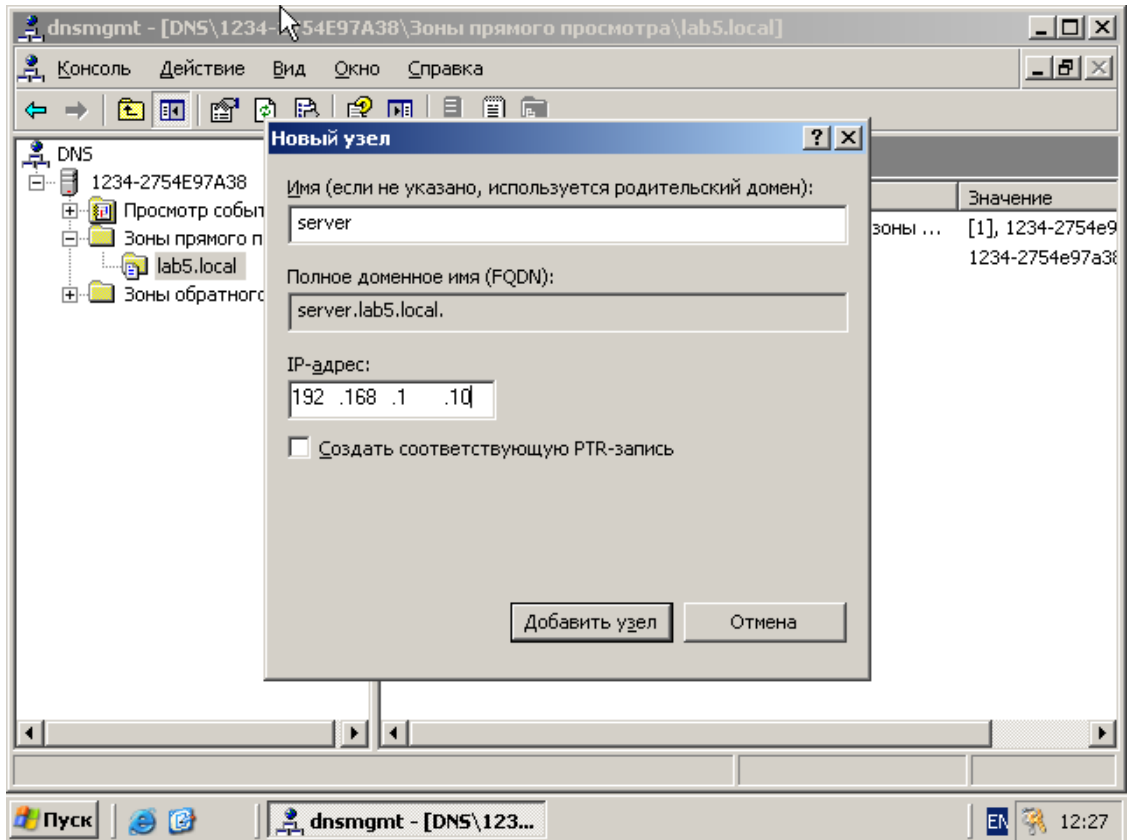
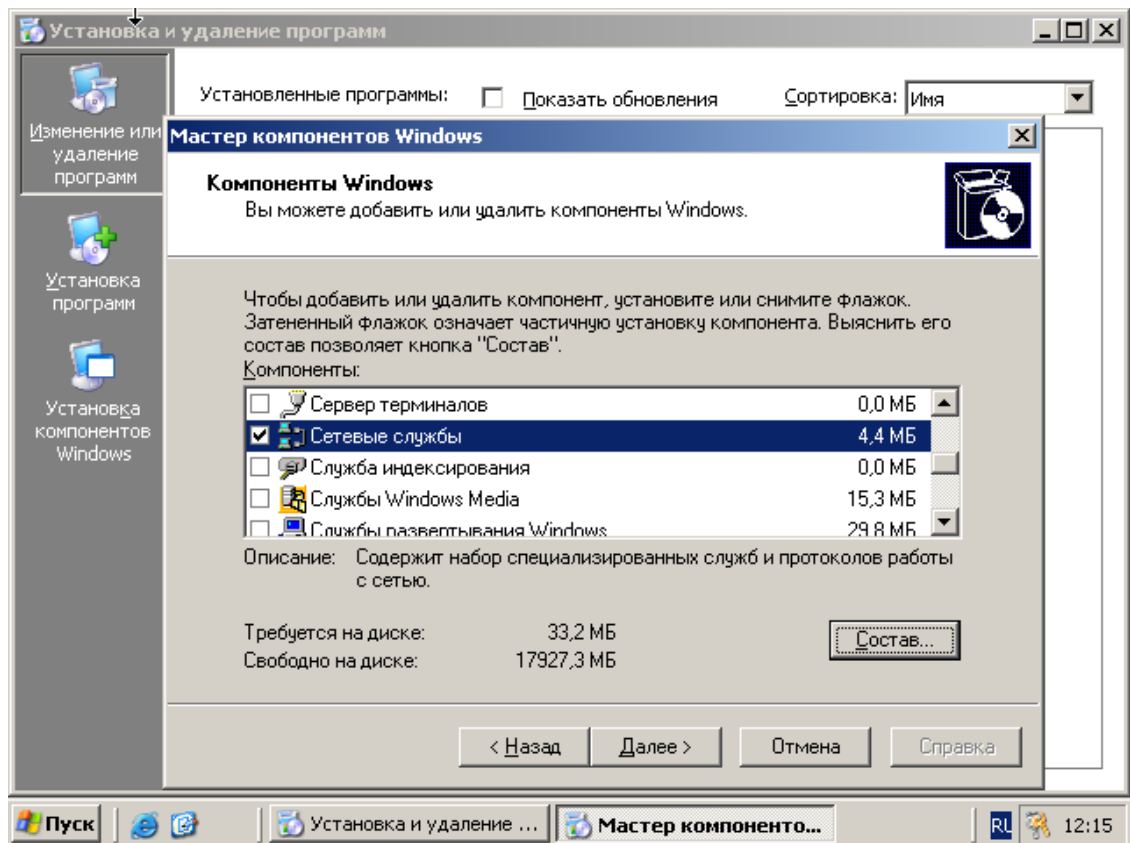
C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.1.10

Обмен пакетами с 192.168.1.10 по 32 байт данных:

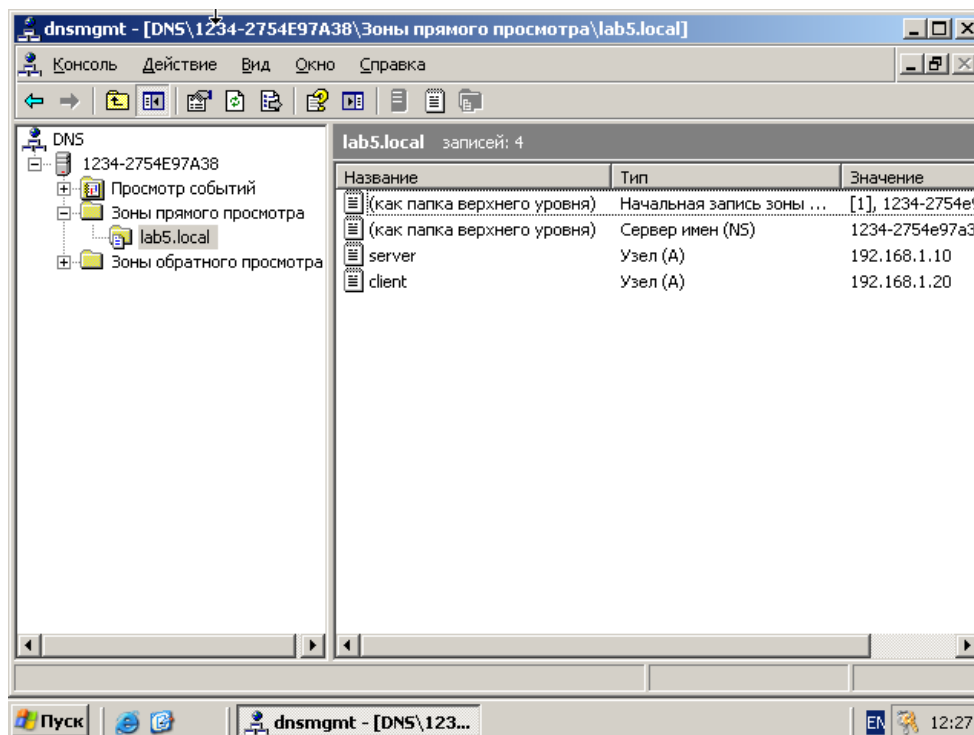
Ответ от 192.168.1.10: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.10: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.10: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.10: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.1.10:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

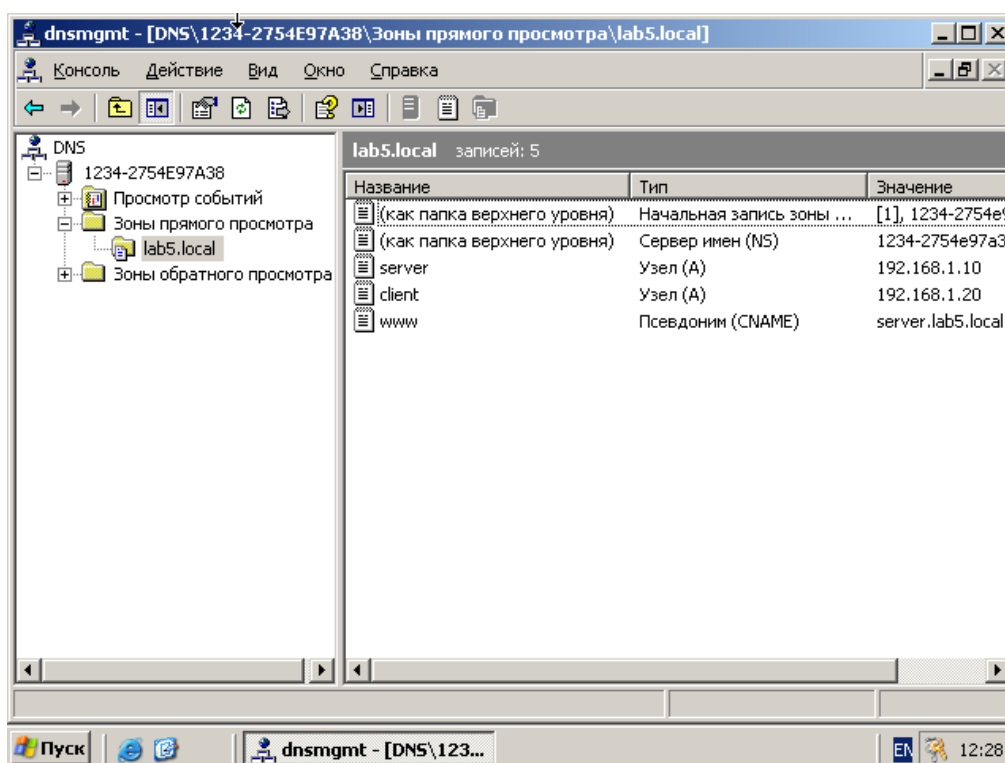
C:\Documents and Settings\Администратор>
```



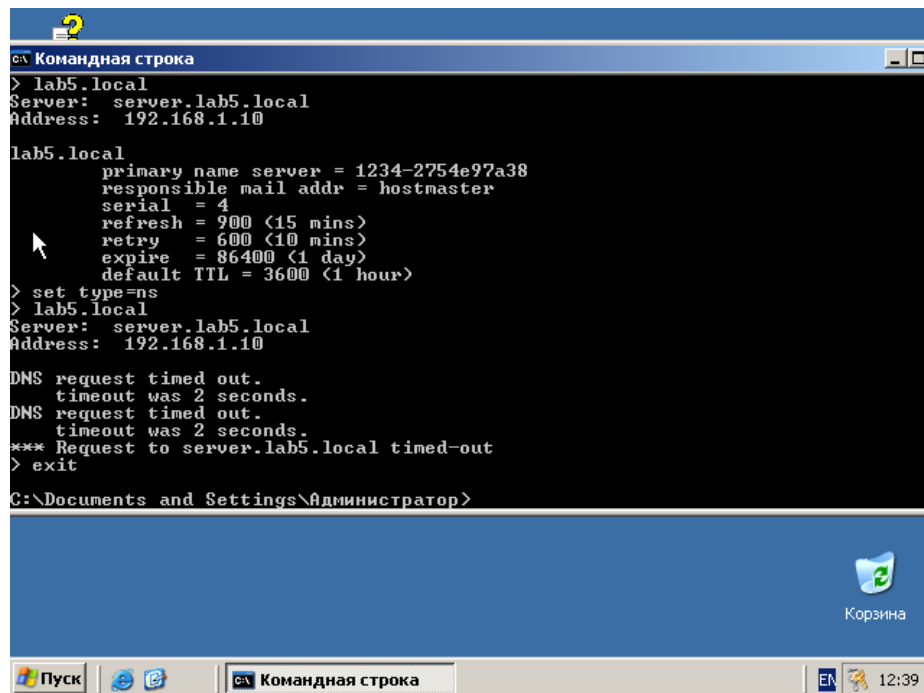
Создана зона обратного просмотра для сети 192.168.1.0. PTR-записи сформированы автоматически при создании А-записей, что обеспечивает корректное обратное разрешение имён.



На клиентской машине настроен статический IP и указан DNS-сервер 192.168.1.10. С помощью утилиты nslookup проверено прямое и обратное разрешение имён, запрошены записи типов SOA и NS. Команда ping подтвердила сетевую доступность сервера.



На клиентской машине настроен статический IP и указан DNS-сервер 192.168.1.10. С помощью утилиты nslookup проверено прямое и обратное разрешение имён, запрошены записи типов SOA и NS. Команда ping подтвердила сетевую доступность сервера.



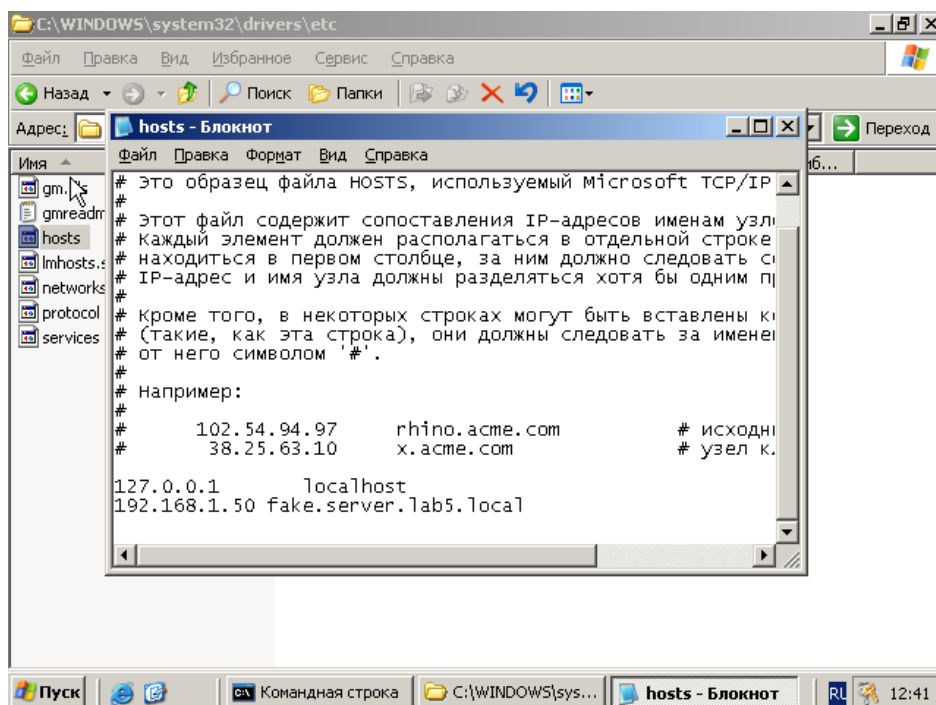
```
Командная строка
> lab5.local
Server: server.lab5.local
Address: 192.168.1.10

lab5.local
primary name server = 1234-2754e97a38
responsible mail addr = hostmaster
serial = 4
refresh = 900 <15 mins>
retry = 600 <10 mins>
expire = 86400 <1 day>
default TTL = 3600 <1 hour>
> set type=ns
> lab5.local
Server: server.lab5.local
Address: 192.168.1.10

DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Request to server.lab5.local timed-out
> exit

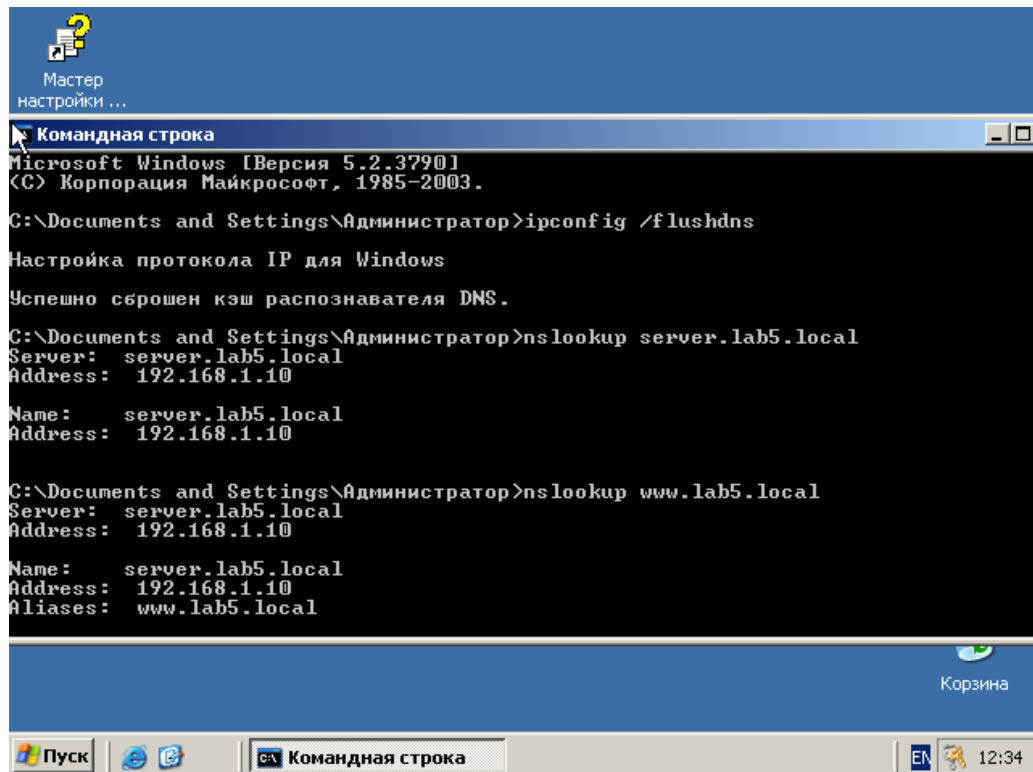
C:\Documents and Settings\Администратор>
```

В файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts добавлена запись 192.168.1.50 fake.server.lab5.local. Утилита nslookup проигнорировала локальную запись и выдала ошибку, тогда как ping успешно разрешил имя через файл hosts. Это подтверждает, что nslookup обращается напрямую к DNS-серверу, минуя системный распознаватель.



```
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
hosts - Блокнот
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP
#
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке
# нахождение в первом столбце, за ним должно следовать
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем
# от него символом '#'.
#
# Например:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел к.
#
# 127.0.0.1 localhost
# 192.168.1.50 fake.server.lab5.local
```

На сервере в консоли DNS включён расширенный вид, открыта папка «Кэшированные поисковые запросы». Зафиксированы запросы от клиента, после чего кэш очищен через контекстное меню.



The screenshot shows a Windows XP desktop with a blue background. In the top-left corner, there is a 'Мастер настройки ...' (Setup Wizard) icon. A 'Командная строка' (Command Prompt) window is open, displaying the following text:

```
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.

C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /flushdns

Настройка протокола IP для Windows

Успешно сброшен кэш распознавателя DNS.

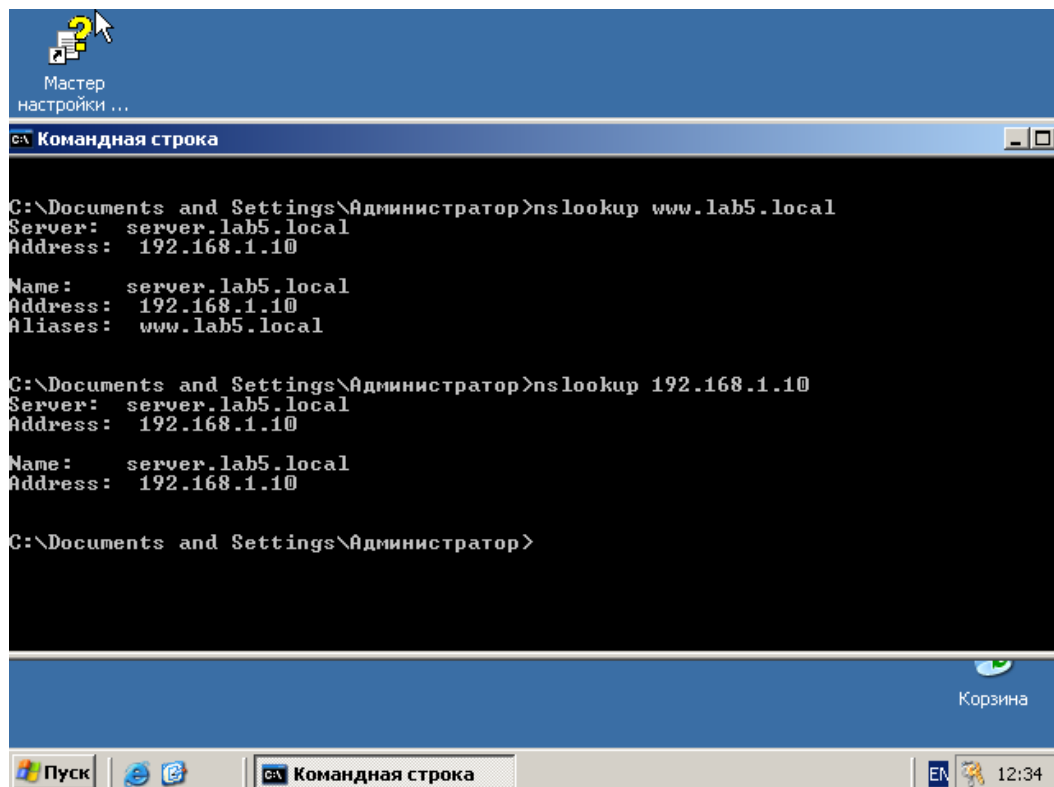
C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup server.lab5.local
Server:  server.lab5.local
Address:  192.168.1.10

Name:     server.lab5.local
Address:  192.168.1.10

C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup www.lab5.local
Server:  server.lab5.local
Address:  192.168.1.10

Name:     server.lab5.local
Address:  192.168.1.10
Aliases:  www.lab5.local
```

The taskbar at the bottom shows the 'Пуск' (Start) button, several icons, and the 'Командная строка' window. The system clock in the bottom-right corner shows '12:34'.



The screenshot shows the same Windows XP desktop as the first image. The 'Командная строка' (Command Prompt) window is open, displaying the following text:

```
C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup www.lab5.local
Server:  server.lab5.local
Address:  192.168.1.10

Name:     server.lab5.local
Address:  192.168.1.10
Aliases:  www.lab5.local

C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup 192.168.1.10
Server:  server.lab5.local
Address:  192.168.1.10

Name:     server.lab5.local
Address:  192.168.1.10

C:\Documents and Settings\Администратор>
```

The taskbar at the bottom shows the 'Пуск' (Start) button, several icons, and the 'Командная строка' window. The system clock in the bottom-right corner shows '12:34'.

Контрольные вопросы

1. В чем разница между основной (Primary) и вторичной (Secondary) зоной? Зачем нужны вторичные зоны?

Основная хранит редактируемую копию данных, вторичная — только копию для чтения, получаемую путём зонной передачи. Вторичные зоны обеспечивают отказоустойчивость и балансировку нагрузки.

2. Что такое FQDN (Fully Qualified Domain Name)? Приведите пример FQDN для хоста, созданного в этой работе.

Полное доменное имя, однозначно определяющее узел в иерархии DNS. Пример: server.lab5.local.

3. Почему утилита 'nslookup' не читает файл 'hosts', в то время как команда 'ping' его использует? Какой компонент ОС отвечает за чтение файла 'hosts'?

nslookup работает напрямую с DNS-сервером, минуя системный стек. ping использует распознаватель (resolver) Windows, который проверяет файл hosts перед обращением к сети.

4. Для чего необходима зона обратного просмотра? Какие типы записей в ней хранятся?

Необходима для преобразования IP в имя (reverse lookup). Используется в безопасности, логировании, работе почтовых сервисов. Хранит записи типа PTR.

5. Что произойдет, если на клиенте Windows XP в настройках TCP/IP указать неверный адрес DNS-сервера? Будет ли работать доступ по IP-адресам? А по именам?

Доступ по IP-адресам работает, доступ по именам — нет, так как клиент не может разрешить имя в адрес.

6. Как влияет параметр TTL (Time To Live) на кэширование записей DNS?

Определяет время жизни записи в кэше. После истечения TTL запись считается устаревшей и требует обновления у авторитетного источника.

7. Объясните разницу между рекурсивным и итеративным запросом. Какой тип запросов обычно отправляет клиент (распознаватель)?

При рекурсивном запросе сервер самостоятельно находит ответ; при итеративном — возвращает ссылку на следующий сервер. Клиент обычно отправляет рекурсивный запрос локальному DNS-серверу.